

THI CUỐI KÌ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT

(Thời gian: 60 - 70 phút / Gồm 2 phần)

Phần 1: Hỏi về kiến thức cá nhân (khoảng 4 điểm)

- **Lý thuyết: Học máy, 2 thuật toán**

- Em hãy trình bày các bước để phát triển mô hình khi sử dụng thuật toán KNN → 5 bước.
- K có ý nghĩa như thế nào trong việc phát triển mô hình sử dụng thuật toán KNN?
- Khi nào cần chọn lại giá trị K? → Khi hiệu suất mô hình thấp hơn mức mà ta mong muốn thì bắt buộc phải chọn lại K và huấn luyện lại mô hình.
- K càng lớn càng tốt hay càng bé càng tốt? →
- Em hãy nêu cơ sở lý thuyết của thuật toán Naive Bayes.
- Nêu và phân tích ưu điểm (dễ triển khai vì dựa trên xác suất thống kê, thống kê bộ dữ liệu rồi áp công thức vào tính vì các bộ dữ liệu độc lập với nhau) và nhược điểm (phụ thuộc vào xác suất thống kê và giả định Naive tức là các đặc điểm của các bộ dữ liệu độc lập với nhau nên hiệu suất sẽ không được cao) của thuật toán này.
- Em hãy nêu ứng dụng của thuật toán Naive Bayes. Lấy ví dụ thực tế → Phát hiện thư rác.

- **Code: 4 tính chất của OOP, phạm vi truy cập, cách đặt tên class, thuộc tính, phương thức, hàm khởi tạo**

- Hình thức: Có thể là viết code, trắc nghiệm, tìm bug trong code...

Phần 2: Hỏi về bài tập nhóm (khoảng 6 điểm)

- **Liên quan tới Bài tập nhóm số 2:** Tập trung vào các hàm xử lý dữ liệu, luồng xử lý dữ liệu, trực quan hóa bằng biểu đồ.
- **Liên quan tới Bài tập nhóm số 3.**